翰林版 三年級上學期 自然科學

# 磁鐵好好玩

教學活動設計（4 節課）

## 一、基本資料

| 單元名稱 | 第 2 單元　磁鐵好好玩 | 教學年級 | 三年級 |
|---|---|---|---|
| 教材來源 | 翰林版自然科學 3 上 | 教學節數 | 4 節（每節 40 分鐘） |
| 教學者 | | 教學日期 | 10/26（一）、10/29（四）、11/2（一）、11/5（四） |
| 教學地點 | 自然教室 | 教學對象 | 三年級學生（分組 4 人一組，共 6 組） |
| 設計者 | | 班級 | 年　班 |

## 二、設計理念

磁鐵是三年級學生最容易「玩」也最容易「誤解」的單元。孩子常憑外觀判斷：金屬做的硬幣、鋁罐看起來像鐵，就以為會被磁鐵吸住；也會把「膠帶黏頭髮」的靜電現象誤認成磁力。

因此本單元以「預測 → 實測 → 記錄 → 歸納」的科學探究流程為主軸：每節課都先讓學生猜，再用真實物品驗證，最後由學生自己說出規律。四節課的順序是「吸引什麼 → 磁力在哪裡 → 磁極怎麼互動 → 生活中怎麼用」，讓概念一層一層疊上去。

評量以學習單與實作記錄為主、紙筆測驗為輔，並搭配教學網頁的互動實驗、10 題線上測驗與兩人搶答對戰，讓學生在課後也能自己複習。

## 三、學習重點

### （一）學習表現

ti-Ⅱ-1　能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。

po-Ⅱ-1　能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。

pe-Ⅱ-1　能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。

pe-Ⅱ-2　能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器，並能觀察和記錄。

pa-Ⅱ-1　能運用簡單的分類、比較、分析與推論等方法，整理已有的資訊或數據。

pc-Ⅱ-1　能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見，並對探究過程或結果進行檢討。

### （二）學習內容

INe-Ⅱ-7　磁鐵具有兩極，同極相斥、異極相吸；磁鐵會吸引含鐵的物體。磁力強弱可由吸起含鐵物質數量多寡得知。

（本單元另連結生活應用：磁鐵在生活中的用途，如門擋、冰箱磁條、磁性文具與磁鐵玩具。）

## 四、學習目標

1. 能預測並實測哪些物品會被磁鐵吸引，並歸納出「磁鐵吸引鐵製品」。
2. 能指出磁鐵兩端磁力最強，說明距離越遠磁力越弱，並找出磁鐵的 N 極與 S 極。
3. 能說出同極相斥、異極相吸，並做出會自由轉動指向南北的磁鐵。
4. 能舉出生活中應用磁鐵的例子，並分辨哪些用品、玩具含有磁鐵。

## 五、教材教具

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 教具 | 長條形磁鐵、馬蹄形磁鐵、圓形磁鐵、環形磁鐵（每組各 1–2 個） |
| 實驗材料 | 迴紋針、釘書針、鐵釘、鐵尺、鐵湯匙、長尾夾、鋁罐、鐵罐、硬幣、橡皮擦、塑膠尺、紙張、木塊、玻璃杯、寶特瓶、牙籤、燒杯或培養皿 |
| 其他 | 鐵粉或鐵釘屑（裝在夾鏈袋）、棉線、水盆、學習單、平板或電腦（教學網頁） |

| | |
|---|---|
| 數位 | 教學網頁（互動實驗、簡報、10 題測驗、對戰）、教學簡報 24 頁 |

## 六、教學流程

### （一）第 1 節｜磁鐵能吸引什麼？　2-1

| 時間 | 教學活動 | 學習目標 | 評量 |
|---|---|---|---|
| 5 分 | 【引起動機】<br>播放教學簡報 1–4 頁：門擋、黑板、冰箱磁條、磁鐵跳棋。<br>提問：「這些東西裡面藏了什麼？如果拿掉它，會怎樣？」 | 1 | 口頭發表 |
| 8 分 | 【預測】<br>發下學習單①。每人先猜 12 樣物品哪些會被吸住，寫下理由。<br>提醒：先猜再驗證，猜錯沒關係。 | 1 | 學習單①預測欄 |
| 15 分 | 【實測】<br>分組操作：用同一個磁鐵依序靠近 12 樣物品，每樣測三次。<br>教師巡視，提醒「輕輕靠近就好、不要壓」。 | 1、2 | 實作觀察 |
| 8 分 | 【歸納】<br>各組把物品分成兩堆貼在海報上，說出共同點。<br>教師追問：「硬幣摸起來像鐵，為什麼沒被吸住？」 | 1 | 分組報告 |
| 4 分 | 【統整】<br>歸納：磁鐵吸引鐵製品，不是所有金屬都會被吸。<br>預告下節：磁鐵的哪裡吸力最強？ | 1 | 口頭問答 |

### （二）第 2 節｜磁力有多大？磁極在哪裡？　2-1・2-2

| 時間 | 教學活動 | 學習目標 | 評量 |
|---|---|---|---|
| 5 分 | 【複習】<br>快問快答：鐵釘、硬幣、鋁罐、鐵湯匙，哪些會被吸住？ | 1 | 口頭問答 |
| 10 分 | 【磁力在哪裡】 | 2 | 實驗記錄 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 簡報 11–12 頁。用迴紋針掛在長條磁鐵各位置，找出兩端最強。<br>將鐵粉撒在磁鐵上，觀察鐵粉集中在兩端。 | | |
| 8 分 | 【距離與隔物】<br>把迴紋針排成一排，量出磁鐵離多遠還吸得到；<br>再用紙、課本隔在中間，試試看還能不能吸住。 | 2 | 學習單 / 口頭 |
| 12 分 | 【找出磁極】<br>觀察長條、馬蹄、圓形、環形磁鐵上的標示。<br>在學習單②把 N 極塗紅、S 極塗藍，並說出兩極一定同時存在。 | 2 | 學習單② |
| 5 分 | 【統整】<br>磁力集中在兩端（磁極），離越遠越弱，隔著物品也能吸引。 | 2 | 口頭問答 |

## （三）第 3 節｜同極相斥、異極相吸　2-2

| 時間 | 教學活動 | 學習目標 | 評量 |
|---|---|---|---|
| 5 分 | 【複習】<br>指著磁鐵問：這裡是什麼極？磁力哪裡最強？ | 2 | 口頭問答 |
| 12 分 | 【相斥相吸】<br>兩人一組，用兩塊磁鐵依序測 N–N、N–S、S–S，記錄結果並畫下來。<br>（提醒：只用磁鐵相靠，不要用力硬推） | 3 | 學習單②記錄表 |
| 10 分 | 【相斥小車】<br>把兩台小車的磁鐵同極相對，觀察車子被推開；<br>再換成異極相對，比較差別。 | 3 | 實作觀察 |
| 9 分 | 【指南北】<br>用棉線把磁鐵吊起來，或用保麗龍片讓磁鐵浮在水面，觀察停止時的方向。<br>對照指南針，說明 N 極指北。 | 3 | 實作記錄 |
| 4 分 | 【統整】<br>同極相斥、異極相吸；磁鐵會指南北。 | 3 | 口頭問答 |

### （四）第 4 節｜生活中的磁鐵＆知識王　2-3 + 統整

| 時間 | 教學活動 | 學習目標 | 評量 |
|---|---|---|---|
| 10 分 | 【尋寶】<br>教室尋寶：找出 5 個「有磁鐵」的地方，記下它解決了什麼問題。 | 4 | 尋寶紀錄 |
| 10 分 | 【玩具分類】<br>簡報 22–23 頁：磁鐵釣魚、磁力火車、磁鐵飛鏢、磁鐵跳棋 vs 風車、風箏、陀螺、飛盤。<br>討論：膠帶黏頭髮是磁力嗎？（靜電） | 4 | 分類卡 |
| 12 分 | 【線上測驗】<br>用平板或電腦開教學網頁，完成 10 題測驗，記錄分數並檢討錯題。 | 1–4 | 測驗成績 |
| 8 分 | 【兩人對戰】<br>兩人一組進入「磁鐵知識王」，10 題搶答。<br>（若無網路，改用實體舉牌搶答） | 1–4 | 對戰紀錄 |

## 七、隨堂測驗（10 題，與教學網頁相同）

**1. 用磁鐵靠近下列哪一種物品，會被吸住？**

(A) 橡皮擦　(B) 鐵釘　(C) 塑膠尺　(D) 紙張

**2. 下列哪一種物品「不會」被磁鐵吸引？**

(A) 迴紋針　(B) 鐵湯匙　(C) 硬幣　(D) 鐵尺

**3. 磁鐵的哪一個部位磁力最強？**

(A) 正中央　(B) 兩端　(C) 整塊都一樣強　(D) 背面

**4. 把磁鐵慢慢遠離迴紋針，會發生什麼事？**

(A) 吸力變強　(B) 吸力不變　(C) 吸力變弱，最後吸不到　(D) 迴紋針被推開

**5. 長條形磁鐵的 N 極和 S 極分別在哪裡？**

(A) 都在中間　(B) 都在同一端　(C) 分別在兩端　(D) 只有一端有磁極

**6. 把兩個磁鐵的 N 極靠近 N 極，會怎樣？**

(A) 互相吸引　(B) 互相排斥　(C) 沒有任何反應　(D) 合成一個磁鐵

**7. 把磁鐵吊起來自由轉動，停止後 N 極會指向哪裡？**

(A) 東方　(B) 南方　(C) 北方　(D) 正上方

**8. 把一塊長條磁鐵折成兩段，每一段會怎樣？**

(A) 只有一端有磁極　(B) 變成沒有磁性　(C) 兩段各有 N 極和 S 極　(D) 會互相排斥到很遠

**9. 下列哪一個生活用品「沒有」用到磁鐵？**

(A) 冰箱門的磁條　(B) 鉛筆盒的蓋子　(C) 風車　(D) 黑板上的磁鐵

**10. 用膠帶黏起頭髮，和磁鐵吸引鐵釘，原理一樣嗎？**

(A) 一樣，都是磁力　(B) 不一樣，膠帶靠靜電　(C) 一樣，都是靜電　(D) 不一樣，磁鐵是靜電

**答案：1-B　2-C　3-B　4-C　5-C　6-B　7-C　8-C　9-C　10-B**

## 八、常見迷思與澄清

| 迷思 | 澄清方式 |
| --- | --- |
| 「金屬做的東西都會被磁鐵吸住」 | 實測鋁罐、硬幣、銅幣，讓學生發現只有鐵（含鐵的鋼）會被吸引。 |
| 「硬幣是鐵做的」 | 查硬幣材質（銅、鎳、鋅），再用磁鐵實際測一次。 |
| 「磁鐵每一處磁力都一樣」 | 用迴紋針掛在磁鐵各位置，或撒鐵粉觀察集中處。 |
| 「磁鐵斷了就沒有磁性」 | 折斷磁鐵後再測兩段，發現各自都有 N、S 兩極。 |
| 「膠帶黏頭髮是磁力」 | 比較膠帶與磁鐵：膠帶黏紙屑、頭髮，磁鐵只吸引鐵製品。 |
| 「磁鐵越大磁力一定越強」 | 用同樣方法吸迴紋針比較數量，讓數據說話。 |

## 九、評量設計

| 評量方式 | 比重 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 形成性評量 | 60% | 學習單①（預測與分類記錄）、學習單②（磁極與相斥相吸記錄）、實驗操作與口頭發表 |

| | | |
|---|---|---|
| 總結性評量 | 30% | 教學網頁 10 題線上測驗（或紙筆測驗卷） |
| 態度與參與 | 10% | 分組合作、器材歸位、對同學報告的回饋 |

## 十、差異化教學

· 操作較慢的學生：學習單提供「勾選式」表格，只填 ✓ / ✗，不需書寫長句。

· 語文表達較弱的學生：允許用畫圖或口頭報告取代文字說明。

· 學習較快的學生：挑戰「設計一個用磁鐵的小工具」或「比較 4 種磁鐵的磁力排名」。

· 需要支持的學生：同一組安排一位小老師協助記錄，教師優先巡視該組。

## 十一、課後延伸

· 回家找 3 個家裡用到磁鐵的東西，拍照或畫下來，下次上課分享。

· 用教學網頁的「吸引大挑戰」再玩一次，挑戰 20 題全對。

· 和同學約一場「磁鐵知識王」線上對戰，把結果記在聯絡簿。

· 閱讀：《磁鐵的祕密》等科普書，找出一個課本沒提到的磁鐵應用。

## 十二、板書規劃

| | |
|---|---|
| **第 1 節** | **磁鐵吸引什麼？ → 會被吸：鐵釘、迴紋針、鐵尺… → 不會被吸：橡皮擦、硬幣、紙… → 結論：鐵製品** |
| 第 2 節 | 磁力哪裡最強？ → 兩端（磁極）最強 → 距離越遠越弱 → 隔著物品也能吸 → N 極 / S 極 |
| 第 3 節 | 同極相斥（N–N、S–S） ｜ 異極相吸（N–S） → 自由轉動指南北 |
| 第 4 節 | 生活應用：門擋、冰箱磁條、鉛筆盒、磁性白板、磁鐵玩具 ｜ 靜電 ≠ 磁力 |

## 十三、教學省思（課後填寫）

· 學生最感興趣的活動是：

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

· 最常出現的迷思是：

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

· 時間分配需要調整的地方：

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

· 下次要改進的地方：

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –